

製品データシート(試作設計版)

USB PD 給電・光 CAN 入力 DC サーボ制御基板

型式(仮):PDOS-01 版:0.1 発行日:2026 年 9 月 25 日

本書は試作前の設計値に基づいています。数値は評価後に改訂されることがあります。

発行者:(記入)

1. 概要

PDOS-01 は、USB Type-C の USB Power Delivery(PD) から受電し、**専用のモータドライバ IC を使わずに**、ディスクリート H ブリッジでブラシ付き DC モータを位置制御(サーボ制御)する基板です。

指令の入出力には、**CAN(ISO 11898-1)のプロトコルを赤外光で伝送する「光 CAN」**を採用しています。上位機器とは電氣的に絶縁され、ノイズの影響も受けにくくなります。光 I/O は、890 nm 赤外 LED と PIN フォトダイオードで構成します。

2. 特長

- USB PD 3.0/2.0 で受電(CH224K で 9/12/15/20 V を MCU から選択。CH221K の固定電圧版を組立オプションで用意)
- PD 交渉の成立を確認してからモータ電源を投入する、ソフトスタート付きのロードスイッチ(突入電流 1.8 A 以下)
- Nch/Pch コンプリメンタリ MOSFET と汎用トランジスタによるディスクリート H ブリッジ。デューティ 100 % に対応し、連続 3 A(既定の電流制限 2.5 A)で駆動
- MCU 内蔵のコンパレータによるハードウェア過電流遮断(1 μ s 以内)、過電圧・低電圧・過熱・センサ異常の各保護
- 位置センサ:ポテンショメータ(12 bit)またはインクリメンタルエンコーダ
- 光 CAN:125/250/500 kbps、自局ループバック付き。光スターハブで最大 8 ノードまで接続可能
- CANopen 風の ID を割り付けた、簡潔なアプリケーションプロトコル(位置指令・状態・パラメータ・異常通知・ハートビート)

3. ブロック図

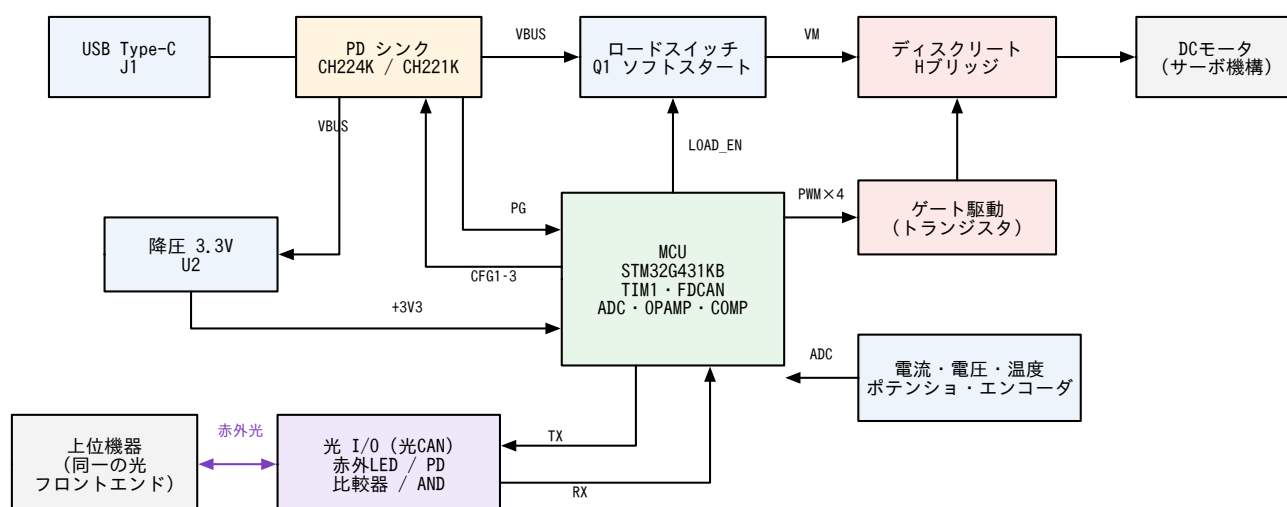


図 1 ブロック図

4. 絶対最大定格

以下の値を一瞬でも超えると、永久的な損傷を生じるおそれがあります。条件の記載がない場合、 $T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ です。

項目	記号	定格	単位	備考
VBUS 入力電圧	V_{BUS}	$-0.3 \sim 24$	V	D1 SMBJ22A でクランプ
モータ電源ノード電圧	V_{M}	$-0.3 \sim 26$	V	回生を含む。D4 SMBJ24A でクランプ
モータ出力電流 (連続)	I_{OUT}	3.0	A	$T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、§11 の実装条件
モータ出力電流 (ピーク)	$I_{\text{OUT(pk)}}$	9.0	A	10 ms 以下、デューティ 10 % 以下
J3 WIPER 入力電圧	V_{POT}	$-0.3 \sim 3.6$	V	アナログ入力 (5 V トレラントではありません)
J4 A/B 入力電圧	V_{ENC}	$-0.3 \sim 5.5$	V	5 V トレラント入力
+3V3 外部取出し電流 (J3 + J4)	I_{3V3X}	50	mA	
動作周囲温度	T_a	$-10 \sim +60$	$^{\circ}\text{C}$	結露なきこと
保存温度	T_{stg}	$-20 \sim +70$	$^{\circ}\text{C}$	電解コンデンサの定格による

5. 推奨動作条件

項目	最小	標準	最大	単位	備考
USB PD ソース出力	27	45	100	W	PD 3.0/2.0。27 W 未満の場合、15 V は供給されないことがある
受電電圧 (交渉値)	9	15	20	V	既定値 15 V。交渉に失敗した場合は $20 \rightarrow 12 \rightarrow 9\text{ V}$ の順に試す
モータ定格電圧	6	12	V_{M}	V	デューティの上限でモータ定格に合わせる
モータ連続電流	—	—	2.5	A	既定の電流制限値。3.0 A までは $T_a \leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ で可
ポテンシオメータ抵抗値	1	5	10	k Ω	
エンコード入力周波数 (各相)	—	—	500	kHz	
帯域内の外乱光照度 (受光面)	—	—	0.25	mW/cm ²	790~1050 nm、R62 = 10 k Ω の場合 (§7.2)

6. 電気的特性

条件の記載がない場合、 $T_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $V_M = 15\text{ V}$ 、標準実装 (CH224K、R62 = 10 k Ω 、R59 未実装) です。「設計値」は計算値であり、試作評価で確認します。

項目	条件	最小	標準	最大	単位
待機時消費電流 (VBUS)	READY、LED 消灯	—	25	40	mA
+3V3 出力電圧	負荷 0~300 mA	3.23	3.30	3.37	V
VM 立上り時間 (ソフトスタート)	$V_{BUS} = 9\sim 20\text{ V}$	5	6	8	ms
VM 投入時の突入電流	$V_{BUS} = 20\text{ V}$	—	1.8	2.5	A
PWM 周波数		19.8	20.0	20.2	kHz
デューティ範囲 / 分解能		0	1/4250	100	%
デッドタイム	設定範囲 0.5~2.0 μs	—	1.0	—	μs
Pch ゲート電圧 $V_{GS(H)}$	$V_M \geq 15\text{ V}$	-13	-11.5	-10	V
Nch ゲート電圧 $V_{GS(L)}$	$V_M \geq 12.5\text{ V}$	10.5	11.3	12	V
電流検出範囲 / 分解能	R42 = 20 m Ω 、PGA $\times 16$	0	2.5 mA	10	A
電流検出誤差 (校正後)	0.2~5 A	—	$\pm 2\%$	$\pm 3\% \pm 30\text{ mA}$	—
過電流遮断レベル	既定値 (1~9 A で設定可)	5.1	6.0	6.9	A
過電流遮断の応答時間	設定値の 150 % の過電流	—	0.3	1.0	μs
VM 電圧測定分解能		—	8.9	—	mV
電流制御周期 / 位置制御周期		—	50 / 1000	—	μs

7. 光 I/O 仕様(光 CAN)

本基板の指令入力と状態出力は、**クラシック CAN のフレームを赤外光で伝送**します。CAN トランシーバの代わりに、図 2 の光フロントエンドを使います。

7.1 論理定義

CAN の状態	CAN_TX / CAN_RX (ロジック)	光	RX_OPT_N
ドミナント	0 (L)	発光	0 (L)
レセシブ・アイドル	1 (H)	消光	1 (H)

- **自局ループバック(必須)**: $CAN_RX = CAN_TX \wedge RX_OPT_N$ 。CAN コントローラが自分の送信ビットを遅れなしで読み返すために必要です(ビットモニタリング・調停・ACK 検出)。
- リセット中や未初期化の状態では CAN_TX が R56 でプルアップされるので、**消光(レセシブ)**になります。光路が遮断されたり LED が故障したりしても、バスがドミナントに固着することはありません。

7.2 物理層の光学的・電気的特性

送信部 (TX)			受信部 (RX)		
発光素子	TSHF5210 (Vishay) GaAlAs		受光素子	BPV10NF (Vishay) PIN・昼光カット	
ピーク波長	890	nm (半値幅 40 nm)	感度波長域	790~1050	nm
半値角	±10	°	受光半値角	±20	°
順電流 I_F	53 / 100	mA (R59 未実装 / 実装)	受光感度	≥ 30 (標準 55)	μA/(mW/cm²) (870 nm)
軸上放射強度 I_e	≥ 45 (標準 90)	mW/sr ($I_F = 53$ mA、設計値)	判定閾値 (光電流)	33 / 30	μA (ON 判定 / OFF 判定、R62 = 10 kΩ)
光出力の立上り・立下り	30	ns 標準	ドミナント判定に必要な照度	≥ 2.2	mW/cm² (最悪値、閾値の 2 倍)
送信遅延 t_{TX}	≤ 50	ns (CAN_TX → 光 50 %)	レセシブを保てる外乱照度	≤ 0.25	mW/cm² (帯域内)
消光時の順電流	< 1	μA	受信遅延 t_{RX}	≤ 0.26	μs (光 50 % → RX_OPT_N)

7.3 受光負荷 R62 の選択と通信距離

光軸を合わせた空間伝送での値です ($E_e = I_e / d^2$ 、閾値の 2 倍の光電流を確保できる距離)。最悪値は、放射強度と受光感度とともに最小の場合です。

R62	判定閾値 (光電流)	t_{link} 最大	最大ビットレート	通信距離 $I_F = 53$ mA		通信距離 $I_F = 100$ mA	
				最悪値	標準	最悪値	標準
10 kΩ (標準)	30 μA	0.35 μs	500 kbps	45 mm	87 mm	64 mm	123 mm
22 kΩ	14 μA	0.6 μs	250 kbps	67 mm	128 mm	95 mm	181 mm
47 kΩ	6.4 μA	1.2 μs	125 kbps	98 mm	190 mm	138 mm	268 mm

- 最小距離は 5 mm です(機械的な制約。受光側は D11 でクランプするので、近距離でも飽和しません)。
- 光軸のずれの許容範囲は ±5° が目安です(照度の低下は約 25 % 以内)。
- さらに距離が必要な場合や外乱光が強い場合は、φ 1 mm のプラスチック光ファイバ(POF)をスリーブで LED と PD に結合して使用します。

- 外乱光の許容値は、R62 の値に反比例して小さくなります (22 k Ω で 0.11、47 k Ω で 0.05 mW/cm²)。

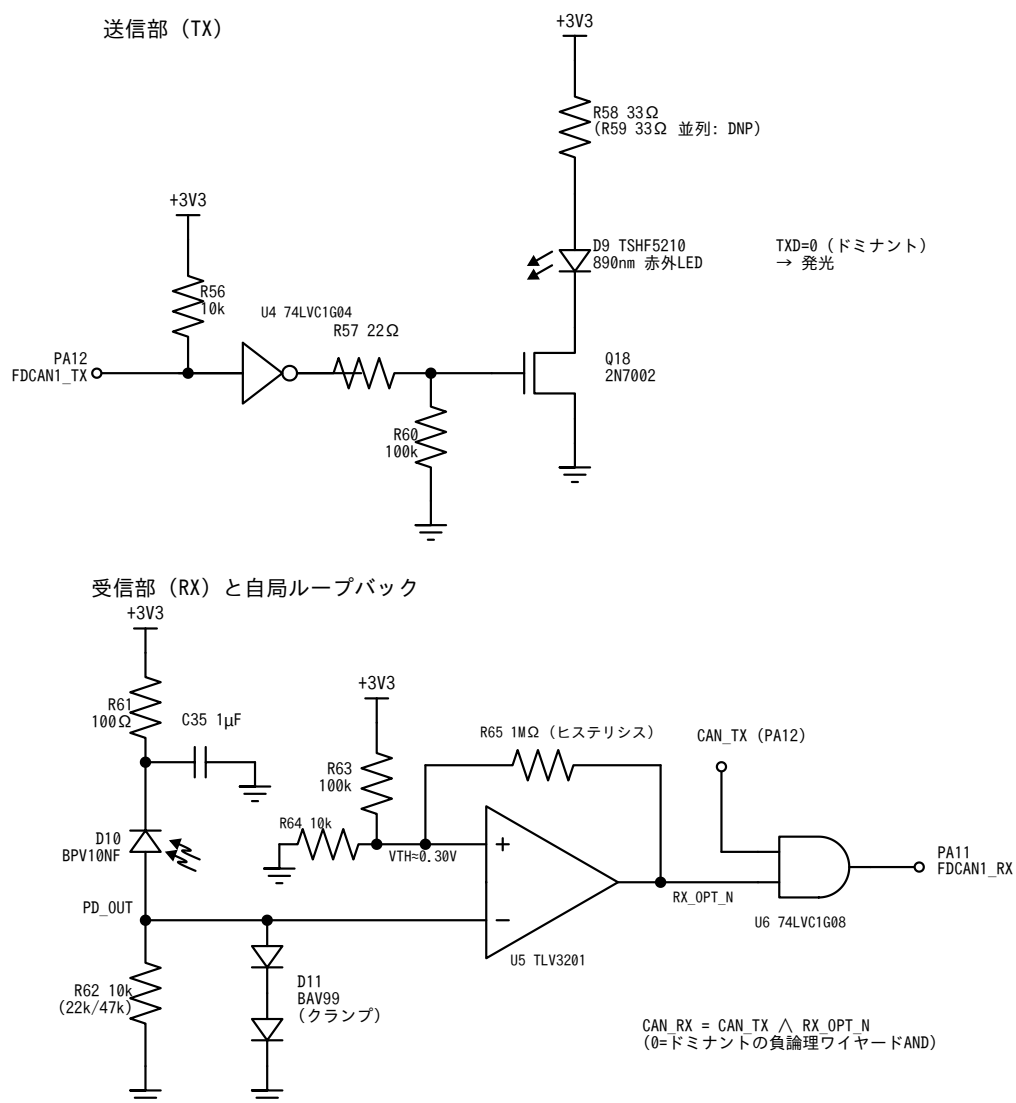


図 2 光フロントエンド回路(送信部・受信部・自局ループバック)

7.4 タイミング

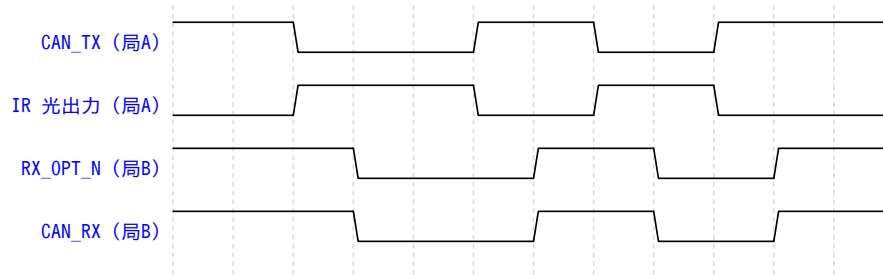


図 3 光 CAN の信号タイミング (遅延は誇張して描いています)

記号	項目	条件	最小	標準	最大	単位
t_{TX}	CAN_TX 変化 → 光出力 50 %		—	35	50	ns
t_{RX}	光入力 50 % → RX_OPT_N 変化	R62 = 10 k Ω 、閾値の 2 倍以上の光	—	0.15	0.26	μ s
t_{loop}	CAN_TX → 自局 CAN_RX	U6 経由	—	4	10	ns
t_{link}	局 A CAN_TX → 局 B CAN_RX	R62 = 10 k Ω	—	0.2	0.35	μ s
Δt_{dom}	受信側でのドミナント幅の伸縮	R62 = 10 k Ω	-0.05	—	+0.2	μ s

ビットタイミングの条件: 往復遅延 $2 \times t_{link}$ (ハブを使う場合はハブの遅延を加える) が、同期セグメントからサンプル点までの時間より十分短いこと。

7.5 データリンク層

項目	仕様
プロトコル	ISO 11898-1 クラシック CAN (CAN 2.0A)。CAN FD には対応しません
識別子	11 ビット標準 ID (29 ビット拡張 ID のフレームは無視します)
ビットレート	125 / 250 (既定) / 500 kbps (パラメータ 0x02、再起動後に有効)
ビットタイミング (FDCAN カーネルクロック = 8 MHz)	500 kbps: 16 tq (TSEG1 13, TSEG2 2, SJW 2) / 250 kbps: 32 tq (TSEG1 27, TSEG2 4, SJW 4) / 125 kbps: 分周 2・32 tq。いずれもサンプル点 87.5 %
発振器の精度	水晶 8 MHz $\pm$ 20 ppm (CAN の要求 $\pm$ 0.5 % 以内)
ACK	ほかに受信ノード (上位機器など) が少なくとも 1 局必要です
エラー処理	ISO 11898-1 に準拠 (エラーパッシブ、バスオフ、自動復帰)
推奨バス負荷	50 % 以下 (250 kbps・8 バイトのフレームで 1 フレーム約 0.54 ms)

7.6 トポロジと対向機器の要件

- **1 対 1:** 上位機器と本基板を、互いの LED が相手の PD を向くように対向させます。同じ基板同士を向かい合わせると、TX と RX がそのまま向き合います。
- **多ノード (最大 8):** 光スターハブを使います。ハブは、全ポートの受信信号の AND (どれか 1 局がドミナントならドミナント) を全ポートへ送り返します。
- **対向機器 (上位機器) の要件:**

1. CAN コントローラの TX/RX ロジック信号に、図 2 と同じ光フロントエンドを接続すること (CAN トランシーバは使いません)。例: STM32 の bxCAN/FDCAN、ESP32 の TWAI、RP2040 の can2040 など。
2. 自局ループバック (CAN_RX = CAN_TX $\wedge$ RX_OPT_N) を必ず実装すること。
3. ドミナント時に、本基板の受光面で 2.2 mW/cm^2 以上 ($890 \pm 30 \text{ nm}$) の照度を与えること。レセツプ時には発光しないこと。
4. §7.5 と同じビットレート、およびサンプル点 75~87.5 % で動作すること。

注意: 赤外光は目に見えません。発光中の LED を至近距離から直視しないでください。製品化の際には、IEC 62471 (ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性) に基づく評価を行ってください。

8. アプリケーション層 (メッセージ仕様)

ID の割付は CANopen に似せていますが、**CANopen には準拠しません**。n はノード ID (1~8、DIP スイッチ値 + 1) です。多バイト値はリトルエンディアンです。

ID	名称	方向	DLC	送信タイミング
0x000	NMT (全局制御)	上位 → 全局	2	随時
0x080	SYNC	上位 → 全局	0	任意 (同時適用モードのとき)
0x080+n	EMCY (異常通知)	局 → 上位	4	異常が発生したとき
0x180+n	STATUS (状態)	局 → 上位	8	CMD を受信してから 1 ms 以内、または周期送信
0x200+n	CMD (動作指令)	上位 → 局	8	推奨 10 ms 周期 (タイムアウト既定 200 ms)
0x580+n	PARAM 応答	局 → 上位	8	要求への応答
0x600+n	PARAM 要求	上位 → 局	8	随時
0x700+n	HEARTBEAT	局 → 上位	4	既定 1 s 周期

8.1 CMD (0x200+n)

バイト	0	1	2-3	4-5	6-7
内容	mode	seq	target(int16)	vel_limit(uint16)	cur_limit(uint16)
単位	—	0-255	mode 2: 0.01° mode 3: 0.01 %	0.1 °/s (0 = 既定)	mA (0 = 既定)

mode: 0x00 惰性 (全 FET OFF)、0x01 ブレーキ (両ローサイド ON)、0x02 位置制御、0x03 デューティ直接指令 (-10000 ~ +10000)。seq は STATUS でそのまま返されます。

8.2 STATUS (0x180+n)

バイト	0	1	2-3	4-5	6	7
内容	state	seq	position(int16)	current(int16)	VM(uint8)	fault flags
単位	下表	エコー	0.01°	mA (符号は回転方向)	0.1 V	下表

state	意味
0	BOOT (初期化中)
1	PD_WAIT (PD 交渉中)
2	READY (待機。ブリッジ OFF)
3	RUN (運転中)
4	FAULT (異常ラッチ)

bit	fault flags
0	OCP 過電流
1	OVP 過電圧
2	UVP 低電圧
3	OTP 過熱
4	SENSOR 位置センサ異常
5	TIMEOUT 指令途絶
6	PD_FAIL 受電失敗
7	CAN_ERR エラーパッシブ以上

8.3 NMT (0x000)、EMCY (0x080+n)、HEARTBEAT (0x700+n)

メッセージ	バイト配置
NMT	B0:0x01 運転許可／0x02 停止(惰性)／0x03 非常停止(ブレーキ)／0x80 異常リセット／0x81 再起動。B1:対象ノード(0 = 全局)
EMCY	B0:異常コード(0x01 OCP、0x02 OVP、0x03 UVP、0x04 OTP、0x05 位置センサ、0x06 指令途絶、0x07 PD 失敗、0x08 バスオフから復帰)。B1:state。B2-3:詳細値(電流 mA、電圧 10 mV 単位、温度 °C など)
HEARTBEAT	B0:state。B1:交渉した PD 電圧 [V]。B2:基板温度(int8、°C)。B3:ファームウェア版数

8.4 PARAM 要求(0x600+n)・応答(0x580+n)

バイト	0	1	2-5	6	7
要求	op:0x40 読出し／0x23 書込み／0x10 フラッシュ保存／0x11 初期値に戻す	index	value (int32)	0	0
応答	op のエコー(異常時は 0x80)	index	value (int32)	err:0 正常、1 index なし、2 範囲外、3 読出し専用、4 RUN 中は変更不可	0

index	名称	単位	既定値	範囲・備考
0x01	NODE_ID_OVERRIDE	—	0	0 = DIP の値を使う、1～8
0x02	CAN_BITRATE	kbps	250	125 / 250 / 500 (保存後、再起動で有効)
0x03	PD_REQUEST_V	V	15	9 / 12 / 15 / 20 (CH224K 実装時のみ)
0x04	PD_FALLBACK	bit	0x0F	bit0 9 V、bit1 12 V、bit2 15 V、bit3 20 V
0x05	MOTOR_RATED_mV	mV	12000	デューティ上限 = 定格 / VM
0x10	CUR_LIMIT_mA	mA	2500	0～5000
0x11	OCP_TRIP_mA	mA	6000	1000～9000 (ハードウェア遮断)
0x12	VEL_LIMIT	0.1 °/s	3000	1～30000
0x13	ACC_LIMIT	°/s ²	3000	1～100000
0x20-0x22	POS_KP / KI / KD	×0.001	—	位置 PID ゲイン
0x23-0x24	CUR_KP / KI	×0.001	—	電流 PI ゲイン
0x30	POS_SOURCE	—	0	0 ポテンシオメータ、1 エンコーダ
0x31 / 0x32	POT_RAW_MIN / MAX	LSB	200 / 3895	校正値
0x33 / 0x34	ANGLE_AT_MIN / MAX	0.01°	−13500 / 13500	校正値
0x35 / 0x36	SOFT_LIMIT_MIN / MAX	0.01°	−13000 / 13000	指令値の制限
0x37	ENC_CPR	count/rev	4096	4 通倍後の値
0x40	CMD_TIMEOUT_ms	ms	200	0 = 無効
0x41	TIMEOUT_ACTION	—	1	0 惰性、1 ブレーキ、2 位置保持
0x42	STATUS_PERIOD_ms	ms	0	0 = CMD への応答のみ
0x43	HEARTBEAT_ms	ms	1000	0 = 送信しない
0x44	SYNC_MODE	—	0	1 = CMD を保留し、SYNC 受信時に適用する
0x50 / 0x51	OVP_mV / UVP_mV	mV	0 / 0	0 = 自動(交渉した電圧の ×1.2 / ×0.8)
0x52	OTP_C	°C	85	60～100
0x60	DEAD_TIME_ns	ns	1000	500～2000

9. その他の I/O とコネクタ

コネクタ	形状	ピン配置	仕様
J1	USB Type-C レセプタクル	VBUS / GND / CC1 / CC2 / D+ / D-	受電専用 (USB データ通信はしない)
J2	端子台 2P 5.0 mm	1:MOT_A 2:MOT_B	モータ出力。正転時は MOT_A が+
J3	JST XH 3P	1:+3V3 2:WIPER 3:GND	ポテンショメータ 1~10 k Ω 。入力 RC 1 k Ω / 100 nF
J4	JST XH 4P	1:+3V3 2:GND 3:A 4:B	エンコーダ。4.7 k Ω でプルアップ、100 Ω / 100 pF
J5	ピンヘッダ 1×5 2.54 mm	1:+3V3 2:SWDIO 3:SWCLK 4:NRST 5:GND	書込み・デバッグ
SW1	DIP 3P	bit0~bit2	ノード ID = 値 + 1
光ポート	D9(TX)・D10(RX)	基板の同じ辺、10 mm ピッチ、光軸は基板上面から約 4 mm	§7
LED	D2 橙 / D8 緑	D2:PD 交渉成立 D8:状態表示	D8:READY はゆっくり点滅、RUN は点灯、FAULT は速い点滅

10. USB PD 受電

10.1 CH224K(標準実装)

要求電圧	CFG1	CFG2	CFG3
5 V	1	—	—
9 V	0	0	0
12 V	0	0	1
15 V(既定)	0	1	1
20 V	0	1	0

CFG1~3 は MCU(PB5 / PB7 / PA6)から 100 Ω を介して駆動します。CFG2/CFG3 に 3.7 V を超える電圧を加えてはいけません。PG(オープンドレイン、交渉成立で L)は PB4 で読みます。

10.2 CH221K(組立オプション B)

R8(CFG-VDD 間)	10 k Ω	20 k Ω	47 k Ω	100 k Ω	200 k Ω
要求電圧	5 V	9 V	12 V	15 V	20 V

CH221K の注意:CFG ピンの耐圧は 6.5 V です。CFG を High 側へつなぐときは、VBUS ではなく VDD(または MCU の IO)に接続してください。VBUS に接続すると、IC 自身が要求した電圧で破損します。また、CH221K は抵抗でしか電圧を設定できないので、動作中に要求電圧を変えることはできません(参考: Qiita「CH221Kを使う際の注意点」)。抵抗値の表は、最新のメーカーデータシートで必ず確認してください。

10.3 動作シーケンス

1. USB-C を接続すると VBUS = 5 V が供給され、+3V3 が立ち上がって MCU が起動します (BOOT)。

- MCU が CFG を設定し、CH224K が PD 交渉を行います (PD_WAIT)。PG が 1 s 以内に L にならない場合は、次の電圧候補を試します。
- PG = L を確認したら LOAD_EN = 1 にし、VM をソフトスタートで投入します。10 ms 後に VM が要求電圧の $\pm 10\%$ 以内であれば READY、外れていれば FAULT (PD_FAIL) になります。
- NMT 運転許可を受け、CMD の mode が 2 または 3 のときに RUN になります。

11. 保護動作

異常	検出条件	動作	復帰
過電流	電流 > OCP_TRIP_mA (ハードウェアコンパレータ)	全 FET OFF (1 μ s 以内)	NMT 0x80 (異常リセット)
過電圧	VM > OVP (既定: 交渉電圧 $\times$ 1.2、上限 24 V)	ショートブレーキで回生を止める	
低電圧	VM < UVP が 10 ms 継続	惰性、ロードスイッチ OFF	
過熱	基板温度 > OTP_C (既定 85 $^{\circ}$ C)	惰性	
位置センサ異常	POT の生値が 1 % 未満または 99 % 超	惰性	
指令途絶	CMD の間隔 > CMD_TIMEOUT_ms	TIMEOUT_ACTION	CMD を受信すると自動で復帰
CAN バスオフ	送信エラーカウンタ > 255	惰性	ISO 11898-1 の手順で自動復帰

設計上の実装条件: 2 層基板、銅箔 2 oz、MOSFET 1 個あたり 4 cm² 以上のベタ。

12. 使用上の注意

- USB PD ソースの定格電力を超える負荷 (モータの拘束など) がかかると、ソース側の保護で VBUS が遮断されることがあります。CUR_LIMIT_mA は、ソースの定格電流以下に設定してください。
- モータの回生エネルギーは USB ソースへ戻せません。大きな慣性負荷を急減速させると VM が上昇し、OVP でブレーキ停止します。ACC_LIMIT を適切に設定してください。
- 光ポートの前に遮蔽物・反射物・強い外乱光 (直射日光、ハロゲン灯、白熱灯) がないことを確認してください。
- 本基板は USB のデータ通信を行いません。ファームウェアの書込みは J5 (SWD) から行います。

13. 改訂履歴

版	日付	内容
0.1	2026-09-25	初版 (試作前の設計値)